基于 MongoDB 的问卷系统开发实验报告

10245501469 龚晓博

github链接:https://github.com/ding89852/modern_database_system/tree/project1

项目目标

本项目要求开发一个简化版的在线问卷系统，功能类似于“问卷星”或 Google Forms。
系统应允许注册用户创建问卷，并通过URL分发问卷，其他用户可以填写问卷，系统可以统计问卷结果。

系统设计

第一阶段包含的功能:

1. 支持用户注册和登录
2. 支持用户创建问卷
3. 问卷包含单选题,多选题,文本填空,数字填空4种题目
4. 包含跳转功能
5. 通过链接填写问卷
6. 查看统计结果

MongoDB设计

1. 设计思路

1. 设计了3个集合:`users`、`surveys`、`responses`

users._id
↑ ownerId
surveys
├─ questions[]
│ ├─ options[]
│ └─ jumpRules[]

↓ surveyId
responses
├─ respondentId → users._id
└─ answers[]
└─ questionId → surveys.questions._id

集合	内容
`users`	账号、密码哈希、注册时间
`surveys`	问卷信息 + 题目 + 选项 + 校验 + 跳转规则
`responses`	一次提交 + 答案数组

设计理由:3个集合互相独立,有各自的生命周期与访问方式,因为用户、问卷、答卷的生命周期、权限、增长速度和索引需求都不同.

2. 文档设计:

题目内嵌在问卷里，答案内嵌在答卷里，答卷独立于问卷

设计理由:答卷会持续增长；多人同时填写会写同一条问卷文档；如果把答卷塞进 `surveys`，会撞上 16 MB 文档限制；独立后一次 `insertOne` 就是一次原子提交。

3. 索引设计

索引	作用
`users.username` 唯一	登录、防止重名
`surveys.slug` 部分唯一	分享链接，草稿没有 slug
`surveys.ownerId + createdAt`	我的问卷列表
`surveys.status + deadline`	问卷状态/截止时间
`responses.surveyId + submittedAt`	按问卷查答卷
`responses.surveyId + respondentId`	我填写的
`responses.surveyId + answers.questionId`	单题统计
`{surveyId, submissionId}` 唯一	提交幂等
`dedupeKey` 稀疏唯一	防止同一用户重复提交

2.为什么不用关系数据库结构

问卷的题目数量、题型、选项、校验和跳转规则都是可变结构，关系模型需要拆成多张表并进行多层 JOIN,在本项目中会产生更高的建模、关联查询和需求变更成本。

3.为什么适合MongoDB

问卷的题目数量、题型、选项和跳转规则都是可变结构.MongoDB 默认允许文档结构灵活.系统的主要访问模式是“读取整份问卷、提交整份答卷、按问卷聚合统计”，与 MongoDB 的文档模型一致

跳转设计

1. 包含根据用户回答的选项进行跳转的功能:

1. 单选题根据选项跳转
2. 多选题根据选项组合跳转,每个选项组合可以单独配置跳转位置
3. 根据数字填空内容与预设值的大小关系跳转

2. 跳转逻辑实现:

```
{
  priority: 1,
  when: { operator: "setEq", value: [...] },
  target: { type: "question", questionId: ... }
}
```

规则按 `priority` 升序匹配； `target` 可以是题目或 `end` ；第一阶段只允许跳到后面的题目或结束；规则可以由用户更改。

校验设计

数据库层用 $jsonSchema 校验：必填字段；字段类型；字符串长度；不允许未定义字段。

应用层再校验：多选数量；文本长度；数字范围和整数/小数模式；跳转目标是否存在；跳转目标是否在当前题之后；发布前题目结构是否完整。

发布后冻结题目结构，避免历史答卷里的 `questionId` / `optionId` 失效。 `version` 字段为第二阶段结构变更预留。

AI使用过程

AI帮了什么

1. 设计 MongoDB 集合、字段、索引和跳转规则；
2. 实现后端 API、登录注册、问卷编辑器、填写页、结果页；
3. 编写 24 个自动化测试和浏览器测试；修复浏览器评论中的问题；
4. 编写测试用例、README 和一键启动脚本

AI做错了什么

1. 查看作答结果时能够修改答案
2. 截止时间可能会设置在发布之前
3. 没有区分我发布的问卷和我填写的问卷
4. 已经关闭的问卷仍然存在链接

自己改了什么

1. 查看问卷结果是只读的
2. 截止时间改成不能设置在发布时间之前
3. 区分我填写的问卷和我发布的问卷
4. 删除了已关闭问卷的链接

自己设计了什么

1. 用户登录模块的最近登录账号缓存
2. 加入完整的“创建问卷”功能：四种题型、选项、校验、跳转规则、保存草稿、发布
3. 创建者可以查看所有作答用户和统计结果
4. 数字题支持发布者设置范围，并区分整数模式和小数模式

测试结果

```
龚晓博  ··\数据库26\大作业1\survey-app  v22.17.0  13:40  npm test

> mongodb-survey-app@0.1.0 test
> node --test
✔ 数字题支持小数模式和整数模式 (76.5881ms)
✔ 多选 setEq 精确匹配，顺序无关 (1.5943ms)
✔ 多选多一个或少一个都不跳转 (0.1427ms)
✔ 单选 eq 跳转跳过中间题 (0.2813ms)
✔ 跳转到 end 立即结束 (0.1234ms)
✔ 多条规则按 priority 取第一条 (0.1561ms)
✔ 必答题缺失在 submit 模式报错，preview 模式继续 (0.3324ms)
✔ 多选数量校验 (0.1868ms)
✔ 文本长度按 Unicode code point 计算 (0.0875ms)
✔ 数字题范围、整数校验 (0.2645ms)
✔ 数字题小数模式允许范围内小数，拒绝越界 (0.2904ms)
✔ 单选题提交非法选项被拒绝 (0.1278ms)
✔ 文本题超过最大长度被拒绝 (0.0745ms)
✔ 发布校验拒绝向后跳转 (0.3981ms)
✔ 发布校验拒绝永远无法命中的 setEq 集合 (0.2091ms)
✔ 答案哈希与多选顺序无关 (8.0158ms)
ℹ tests 24
ℹ suites 0
ℹ pass 24
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 2040.4855
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 12.2.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.2.0
npm notice To update run: npm install -g npm@12.2.0
npm notice
```

遇到的问题

1. 匿名逻辑问题:一方面要求"填写问卷的人需要先登录"，另一方面要求"支持匿名填写"
2. 发布后改题会导致历史统计错位.答卷保存的是 `questionId` 和 `optionId`，如果发布后删题或改选项，旧答卷的 ID 就对不上。
3. 所有题目在一个页面，但又要根据答案跳到不同题目。
4. 题型、选项、校验和跳转规则结构可变；答卷又会持续增长。
5. 用户双击提交、网络重试，或者同一用户重复填写，可能生成多条答卷

如何解决

1. 明确所有创建、发布、填写、提交、统计操作都必须登录；`allowAnonymous=true` 只表示答卷不保存 `respondentId`，创建者看不到填写者身份，不是免登录
2. 发布后冻结题目、选项、校验和跳转规则；标题、说明、截止时间仍可修改；关闭后不可重新开放；预留 `version` 供第二阶段扩展
3. 前端用 `preview` 模式计算当前路径；路径内题目显示，路径外题目隐藏；命中跳转后滚动到目标题；修改前序答案导致路径变化时，清除失效答案；后端提交时用 `submit` 模式重放路径，只保存路径内答案
4. `users`：账号独立集合；`surveys`：问卷 + 题目 + 选项 + 跳转规则内嵌；`responses`：一次提交一条文档，答案数组内嵌.
5. `{surveyId, submissionId}` 唯一索引保证提交幂等；`dedupeKey` 稀疏唯一索引限制同一用户重复提交；两次并发提交测试验证：一个成功，一个返回 `DUPLICATE_RESPONSE`